

平成 27 年度 千葉大学 2 次試験前期日程 (数学問題)

- 教育学部 (中学数学を除く) [1] [2] [3] [4] (90 分) 数 I・A
- 文 (行動科学)・教育 (情報教育分野)・法政経済・園芸学部・先進科学プログラム (物理化学・生命科学・人間科学) [3] [4] [5] [6] (90 分) 数 I・II・A・B
- 教育 (中学数学) [2] [3] [4] [5] [6] [7] (150 分) 数 I・II・A・B
- 理 (物理・化学・生物・地球科学)・薬・工・先進科学プログラム (物理・工学) [7] [8] [9] [10] [11] (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 医学部 [7] [8] [9] [12] [13] (120 分) 数 I・II・III・A・B
- 理学部 (数学・情報数理) [6] [7] [8] [9] [11] [12] (180 分) 数 I・II・III・A・B

[1] a を実数とする. x に関する方程式

$$|x^2 - 6x - |x - 6|| + x = a$$

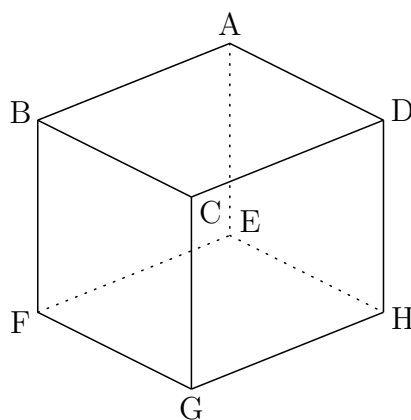
の実数解の個数を求めよ.

[2] 下図のような 1 辺の長さが 4 の立方体 ABCD-EFGH がある. 辺 AB 上に点 P を $BP = 3$ となるように取り, 辺 BC 上に点 Q を取る. また, B から $\triangle PFQ$ へ垂線 BK を下ろす. BQ の長さを a として, 以下の問いに答えよ.

(1) a を用いて $\triangle PFQ$ の面積を表せ.

(2) a を用いて BK の長さを表せ.

(3) BK の長さは $\frac{\sqrt{30a}}{5}$ 以下であることを示せ.



- 3 1 辺の長さ 1 の正三角形 ABC において、BC を 1 : 2 に内分する点を D、CA を 1 : 2 に内分する点を E、AB を 1 : 2 に内分する点を F とし、さらに BE と CF の交点を P、CF と AD の交点を Q、AD と BE の交点を R とする。このとき、 $\triangle PQR$ の面積を求めよ。

- 4 さいころを 5 回振るとき、初めの 4 回においては 6 の目が偶数回出て、しかも最後の 2 回においては 6 の目がちょうど 1 回出る確率を求めよ。ただし、6 の目が一度も出ない場合も 6 の目が出る回数を偶数回とみなす。

- 5 m を実数とする。 x に関する方程式

$$x^3 - 3x - |x - m| = 0$$

の実数解の個数を求めよ。

- 6 k, m, n を自然数とする。以下の問いに答えよ。

- (1) 2^k を 7 で割った余りが 4 であるとする。このとき、 k を 3 で割った余りは 2 であることを示せ。
- (2) $4m + 5n$ が 3 で割り切れるとする。このとき、 2^{mn} を 7 で割った余りは 4 ではないことを示せ。

- 7 b と c を $b^2 + 4c > 0$ を満たす実数として、 x に関する 2 次方程式 $x^2 - bx - c = 0$ の相異なる解を α, β とする。数列 $\{a_n\}$ を

$$a_n = \alpha^{n-1} + \beta^{n-1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

により定める。このとき、つぎの問いに答えよ。

- (1) 数列 $\{a_n\}$ は漸化式

$$a_{n+2} = ba_{n+1} + ca_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

を満たすことを示せ。

- (2) 数列 $\{a_n\}$ の項 a_n がすべて整数であるための必要十分条件は、 b, c がともに整数であることである。これを証明せよ。

- 8 コインを n 回続けて投げ、1 回投げるごとに次の規則に従って得点を得るゲームをする.

- コイン投げの第 1 回目には、1 点を得点とする.
- コイン投げの第 2 回目以降において、ひとつ前の回と異なる面が出たら、1 点を得点とする.
- コイン投げの第 2 回目以降において、ひとつ前の回と同じ面が出たら、2 点を得点とする.

例えばコインを 3 回投げて (裏, 表, 裏) の順に出たときの得点は $1 + 1 + 1 = 3$ より 3 点となる. また (裏, 裏, 表) のときの得点は、 $1 + 2 + 1 = 4$ より 4 点となる.

コインの表と裏が出る確率はそれぞれ $\frac{1}{2}$ とし、このゲームで得られる得点が m となる確率を $P_{n,m}$ とおく. このとき、以下の問いに答えよ.

- (1) $n \geq 2$ が与えられたとき、 $P_{n,2n-1}$ と $P_{n,2n-2}$ を求めよ.
- (2) $n \leq m \leq 2n - 1$ について、 $P_{n,m}$ を n と m の式で表せ.

- 9 双曲線 $x^2 - y^2 = 1 \cdots \textcircled{1}$ の漸近線 $y = x \cdots \textcircled{2}$ 上の点 $P_0 : (a_0, a_0)$ (ただし $a_0 > 0$) を通る双曲線 $\textcircled{1}$ の接線を考え、接点を Q_1 とする. Q_1 を通り漸近線 $\textcircled{2}$ と垂直に交わる直線と、漸近線 $\textcircled{2}$ との交点を $P_1 : (a_1, a_1)$ とする. 次に P_1 を通る双曲線 $\textcircled{1}$ の接線の接点を Q_2 , Q_2 を通り漸近線 $\textcircled{2}$ と垂直に交わる直線と、漸近線 $\textcircled{2}$ との交点を $P_2 : (a_2, a_2)$ とする. この手続きを繰り返して同様にして点 $P_n : (a_n, a_n)$, Q_n を定義していく.

- (1) Q_n の座標を a_n を用いて表せ.
- (2) a_n を a_0 を用いて表せ.
- (3) $\triangle P_n Q_n P_{n-1}$ の面積を求めよ.

10 0以上の整数 n に対して、整式 $T_n(x)$ を

$$T_0(x) = 1, \quad T_1(x) = x, \quad T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x) \quad (n = 2, 3, 4, \dots)$$

で定める. このとき, 以下の問いに答えよ.

(1) 0以上の任意の整数 n に対して

$$\cos(n\theta) = T_n(\cos \theta)$$

となることを示せ.

(2) 定積分

$$\int_{-1}^1 T_n(x) dx$$

の値を求めよ.

11 c を実数とし, 曲線 $y = x^2 + c \cdots$ ① と曲線 $y = \log x \cdots$ ② の共通接線を考える.

(1) 共通接線の本数を, 実数 c の値によって答えよ.

(2) 共通接線が1本であるとき, その接線と ①, ② それぞれとの接点を求めよ.

(3) 共通接線が1本であるとき, ①, ② と x 軸で囲まれる図形の面積を求めよ.

12 平面上に2つの円

$$C_1 : x^2 + y^2 = 1, \quad C_2 : \left(x + \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = \frac{1}{4}$$

があり, 点 $(-1, 0)$ で接している. 点 P_1 は C_1 上を反時計周りに一定の速さで動き, 点 P_2 は C_2 上を反時計周りに一定の速さで動く. 二点 P_1, P_2 はそれぞれ点 $(1, 0)$ および点 $(-1, 0)$ を時刻0に同時に出発する. P_1 は C_1 を一周して時刻 2π に点 $(1, 0)$ に戻り, P_2 は C_2 を二周して時刻 2π に点 $(-1, 0)$ に戻るものとする. P_1 と P_2 の中点を M とおく. P_1 が C_1 を一周するときの点 M の軌跡の概形を図示して, その軌跡によって囲まれる図形の面積を求めよ.

13 関数 $f(x) = |x + 2\sin(x + a) + b|$ の $0 \leq x \leq 2\pi$ での最大値と最小値の差は, 定数 a, b によらず常に π 以上で, かつ $\left(\frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3}\right)$ 以下であることを示せ.

解答例

1 $f(x) = |x^2 - 6x - |x - 6|| + x$ とおく

(I) $x \geq 6$ のとき

$$\begin{aligned} f(x) &= |x^2 - 6x - (x - 6)| + x = |(x - 1)(x - 6)| + x \\ &= (x - 1)(x - 6) + x = (x - 3)^2 - 3 \end{aligned}$$

(II) $x < 6$ のとき

$$f(x) = |x^2 - 6x + (x - 6)| + x = |(x + 1)(x - 6)| + x$$

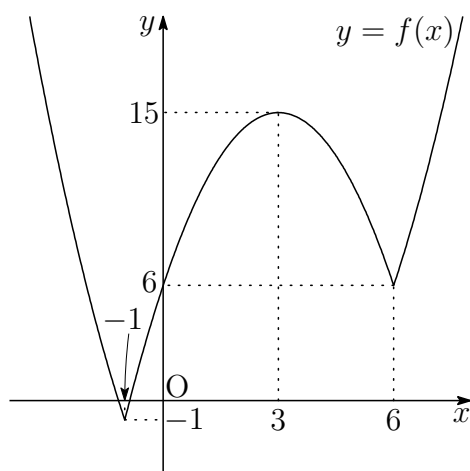
(i) $x \leq -1$ のとき

$$f(x) = (x + 1)(x - 6) + x = (x - 2)^2 - 10$$

(ii) $-1 < x < 6$ のとき

$$f(x) = -(x + 1)(x - 6) + x = -(x - 3)^2 + 15$$

(I), (II) より, $y = f(x)$ のグラフは, 次のようになる.



求める個数は, $y = f(x)$ と $y = a$ のグラフの共有点の個数であるから

$$\left\{ \begin{array}{ll} a < -1 \text{ のとき} & 0 \text{ 個} \\ a = -1 \text{ のとき} & 1 \text{ 個} \\ -1 < a < 6, 15 < a \text{ のとき} & 2 \text{ 個} \\ a = 6, 15 \text{ のとき} & 3 \text{ 個} \\ 6 < a < 15 \text{ のとき} & 4 \text{ 個} \end{array} \right.$$

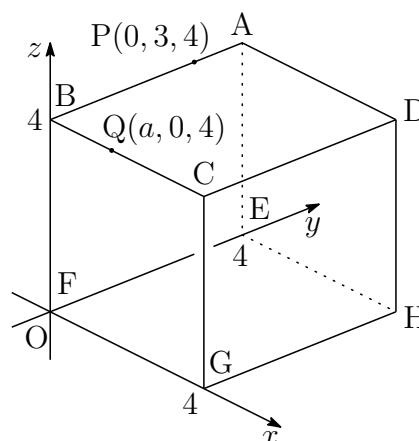


- 2 (1) 立方体 ABCD-EFGH を右の図のように、点 F を原点 O とする座標空間にとると

$$\overrightarrow{FP} = (0, 3, 4), \quad \overrightarrow{FQ} = (a, 0, 4)$$

したがって

$$\begin{aligned} \triangle PFQ &= \frac{1}{2} \sqrt{|\overrightarrow{FP}|^2 |\overrightarrow{FQ}|^2 - (\overrightarrow{FP} \cdot \overrightarrow{FQ})^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{25(a^2 + 16) - 16^2} \\ &= \frac{1}{2} \sqrt{25a^2 + 144} \end{aligned}$$



発展 ベクトル積 (外積) を利用すると¹, $\overrightarrow{FP} \times \overrightarrow{FQ} = (12, 4a, -3a)$ より

$$\triangle PFQ = \frac{1}{2} |\overrightarrow{FP} \times \overrightarrow{FQ}| = \frac{1}{2} \sqrt{25a^2 + 144}$$

- (2) 三角錐 BPQF の体積を V とすると

$$V = \frac{1}{6} \cdot BP \cdot BQ \cdot BF = \frac{1}{6} \cdot 3 \cdot a \cdot 4 = 2a$$

$\frac{1}{3} \triangle PFQ \cdot BK = V$ であるから

$$BK = \frac{3V}{\triangle PFQ} = \frac{3 \cdot 2a}{\frac{1}{2} \sqrt{25a^2 + 144}} = \frac{12a}{\sqrt{25a^2 + 144}}$$

- (3) $0 < a \leq 4$ のとき, (2) の結果から

$$\frac{\sqrt{30a}}{5} \cdot \frac{1}{BK} = \frac{\sqrt{30a}}{5} \cdot \frac{\sqrt{25a^2 + 144}}{12a} = \frac{1}{2\sqrt{30}} \sqrt{25a + \frac{144}{a}} \quad \dots (*)$$

ここで, $25a$ と $\frac{144}{a}$ の相加平均・相乗平均の大小関係により

$$25a + \frac{144}{a} \geq 2\sqrt{25a \cdot \frac{144}{a}} = 120 \quad \dots (**)$$

(**) で等号が成立するとき $25a = \frac{144}{a}$ すなわち $a = \frac{12}{5}$ ($0 < a \leq 4$)

(*), (**) より $\frac{\sqrt{30a}}{5} \cdot \frac{1}{BK} \geq \frac{1}{2\sqrt{30}} \sqrt{120} = 1$ よって $BK \leq \frac{\sqrt{30a}}{5}$ ■

¹<http://kumamoto.s12.xrea.com/nyusi/Qdai-ri-2004.pdf> (p.10 を参照)

- 3** $\triangle ABE$ と直線 FP および $\triangle BCE$ と直線 RD について、メネラウスの定理を適用すると

$$\frac{BP}{PE} \cdot \frac{EC}{CA} \cdot \frac{AF}{FB} = 1, \quad \frac{BD}{DC} \cdot \frac{CA}{AE} \cdot \frac{ER}{RB} = 1$$

したがって

$$\frac{BP}{PE} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = 1, \quad \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{2} \cdot \frac{ER}{RB} = 1$$

ゆえに $BP : PE = 6 : 1$, $ER : RB = 4 : 3$

すなわち $BR : RP : PE = 3 : 3 : 1$

同様に $CP : PQ : QF = 3 : 3 : 1$, $AQ : QR : RD = 3 : 3 : 1$

$AD = BE = CF$ であるから, $PQ = QR = RP$ ゆえに $\triangle PQR$ は正三角形

$\triangle ABD$ に余弦定理を適用すると

$$AD^2 = AB^2 + BD^2 - 2AB \cdot BD \cos 60^\circ = 1^2 + \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 2 \cdot 1 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{7}{9}$$

$$AD = \frac{\sqrt{7}}{3} \text{ であるから } QR = \frac{3}{7}AD = \frac{3}{7} \cdot \frac{\sqrt{7}}{3} = \frac{1}{\sqrt{7}}$$

$$\text{よって, 正三角形 } PQR \text{ の面積は } \triangle PQR = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{7}} \right)^2 \sin 60^\circ = \frac{\sqrt{3}}{28}$$

発展 $\vec{b} = \overrightarrow{AB}$, $\vec{c} = \overrightarrow{AC}$ とすると ($\vec{b}$, $\vec{c}$ を空間のベクトルと考える)

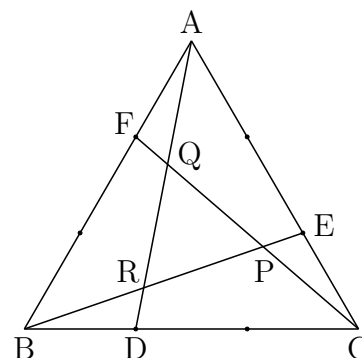
$$\begin{aligned} \overrightarrow{QR} &= \frac{3}{7} \overrightarrow{AD} = \frac{3}{7} \cdot \frac{2\vec{b} + \vec{c}}{3} = \frac{1}{7} (2\vec{b} + \vec{c}) \\ \overrightarrow{QP} &= \frac{3}{7} \overrightarrow{FC} = \frac{3}{7} \left(\vec{c} - \frac{1}{3} \vec{b} \right) = \frac{1}{7} (-\vec{b} + 3\vec{c}) \end{aligned}$$

ベクトル積 $\overrightarrow{QR} \times \overrightarrow{QP}$ は, $\vec{c} \times \vec{b} = -\vec{b} \times \vec{c}$, $\vec{b} \times \vec{b} = \vec{0}$, $\vec{c} \times \vec{c} = \vec{0}$ に注意して

$$\overrightarrow{QR} \times \overrightarrow{QP} = \frac{1}{49} (2\vec{b} + \vec{c}) \times (-\vec{b} + 3\vec{c}) = \frac{1}{7} \vec{b} \times \vec{c}$$

$$\text{よって } \triangle PQR = \frac{1}{2} |\overrightarrow{QR} \times \overrightarrow{QP}| = \frac{1}{14} |\vec{b} \times \vec{c}| = \frac{1}{14} \sqrt{|\vec{b}|^2 |\vec{c}|^2 - (\vec{b} \cdot \vec{c})^2} = \frac{\sqrt{3}}{28}$$

なお, $|\vec{b} \times \vec{c}|$ は, 2つのベクトル $\vec{b}$ と $\vec{c}$ の張る平行四辺形の面積である。 ■



4 さいころを1回振って6の目が出る確率を p , 6以外の目が出る確率を q とおく.

- (i) 4回目に6の目が出るとき, 1回目から3回目に6の目が1回または3回出て, 5回目に6以外の目が出る. このときの確率は

$$\left(\frac{3!}{1!2!} pq^2 + p^3 \right) pq = pq(p^3 + 3pq^2)$$

- (ii) 4回目に6の目が出ないとき, 1回目から3回目に6の目が出ないまたは2回出て, 5回目に6の目が出る. このときの確率は

$$\left(q^3 + \frac{3!}{2!1!} p^2 q \right) qp = pq(3p^2 q + q^3)$$

- (i), (ii) から, 求める確率は, $p = \frac{1}{6}$, $q = \frac{5}{6}$, $p + q = 1$ により

$$\begin{aligned} pq(p^3 + 3pq^2) + pq(3p^2 q + q^3) &= pq(p^3 + 3p^2 q + 3pq^2 + q^3) \\ &= pq(p + q)^3 = \frac{5}{36} \end{aligned}$$



- 5 方程式 $x^3 - 3x - |x - m| = 0$, すなわち, $x^3 - 3x = |x - m|$ の実数解の個数は, $C: y = x^3 - 3x$ と $y = |x - m|$ の共有点の個数である. $f(x) = x^3 - 3x$ とおくと, $f(x) \geq 0$ であるのは $-\sqrt{3} \leq x \leq 0, \sqrt{3} \leq x \dots (*)$

区間 $(*)$ において, $f'(x) = 1$ を解くと

$$3x^2 - 3 = 1 \quad \text{ゆえに} \quad x = -\frac{2}{\sqrt{3}}$$

C 上の点 $\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}, f\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}\right)\right)$ における接線の方程式は

$$y - \frac{10}{3\sqrt{3}} = x + \frac{2}{\sqrt{3}}$$

すなわち $y = x + \frac{16}{3\sqrt{3}}$

この直線と x 軸との共有点の x 座標を α とすると $\alpha = -\frac{16}{3\sqrt{3}}$

区間 $(*)$ において, $f'(x) = -1$ を解くと

$$3x^2 - 3 = -1 \quad \text{ゆえに} \quad x = -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$$

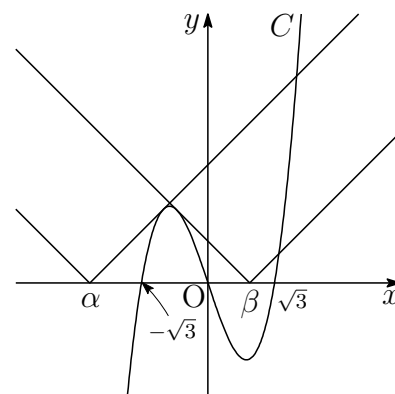
C 上の点 $\left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}, f\left(-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right)\right)$ における接線の方程式は

$$y - \frac{7\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} = -\left(x + \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}\right) \quad \text{すなわち} \quad y = -x + \frac{4\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}$$

この直線と x 軸との共有点の x 座標を β とすると $\beta = \frac{4\sqrt{2}}{3\sqrt{3}}$

上のグラフから, 求める実数解の個数は

$$\begin{cases} m < \alpha, \beta < m \text{ のとき} & 1 \text{ 個} \\ m = \alpha, \beta \text{ のとき} & 2 \text{ 個} \\ \alpha < m < \beta \text{ のとき} & 3 \text{ 個} \end{cases} \quad \left(\alpha = -\frac{16}{3\sqrt{3}}, \beta = \frac{4\sqrt{2}}{3\sqrt{3}} \right)$$



6 (1) 法7について

$$2^1 \equiv 2, \quad 2^2 \equiv 4, \quad 2^3 \equiv 1 \pmod{7}$$

l を0以上の整数とすると

$$2^{3l} \equiv 1, \quad 2^{3l+1} \equiv 2, \quad 2^{3l+2} \equiv 4 \pmod{7} \quad (*)$$

したがって、 2^k を7で割った余りが4であるとき

$$k = 3l + 2 \quad (l \text{ は } 0 \text{ 以上の整数})$$

と表される． よって、 k を3で割った余りは2である．

(2) $4m + 5n \equiv 0 \pmod{3}$ のとき、 $4 \equiv 1, 5 \equiv -1 \pmod{3}$ であるから

$$1m + (-1)n \equiv 0 \quad \text{ゆえに} \quad m \equiv n \pmod{3}$$

(i) $m \equiv n \equiv 0 \pmod{3}$ のとき、(*) より

$$2^{mn} = (2^m)^n \equiv 1^n \equiv 1 \pmod{7}$$

(ii) $m \equiv n \equiv 1 \pmod{3}$ のとき、(*) より

$$2^{mn} = (2^m)^n \equiv 2^n \equiv 2 \pmod{7}$$

(iii) $m \equiv n \equiv 2 \pmod{3}$ のとき、(*) より

$$2^{mn} = (2^m)^n \equiv 4^n \equiv (2^n)^2 \equiv 4^2 \equiv 2 \pmod{7}$$

(i)～(iii) から、 2^{mn} を7で割った余りは4ではない。 ■

- 7** (1) 2次方程式 $x^2 - bx - c = 0$ の解が α, β であるから、解と係数の関係により

$$\alpha + \beta = b, \quad \alpha\beta = -c$$

上の2式と $a_n = \alpha^{n-1} + \beta^{n-1}$ を次式

$$\alpha^{n+1} + \beta^{n+1} = (\alpha + \beta)(\alpha^n + \beta^n) - \alpha\beta(\alpha^{n-1} + \beta^{n-1})$$

に適用すると ($n = 1, 2, 3, \dots$)

$$a_{n+2} = ba_{n+1} + ca_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

別解 α, β は、2次方程式 $x^2 = bx + c$ の解であるから

$$\alpha^2 = b\alpha + c, \quad \beta^2 = b\beta + c$$

$$\text{ゆえに} \quad \alpha^{n+1} = b\alpha^n + c\alpha^{n-1}, \quad \beta^{n+1} = b\beta^n + c\beta^{n-1} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

上の2式の辺々を加えると

$$\alpha^{n+1} + \beta^{n+1} = b(\alpha^n + \beta^n) + c(\alpha^{n-1} + \beta^{n-1})$$

$$a_n = \alpha^{n-1} + \beta^{n-1} \text{ より} \quad a_{n+2} = ba_{n+1} + ca_n \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

$$(2) \quad a_2 = \alpha + \beta = b,$$

$$a_3 = \alpha^2 + \beta^2 = (\alpha + \beta)^2 - 2\alpha\beta = a_2^2 + 2c$$

$$a_5 = \alpha^4 + \beta^4 = (\alpha^2 + \beta^2)^2 - 2(\alpha\beta)^2 = a_3^2 - 2c^2$$

第1式から、 a_2 が整数のとき、 b は整数である。

第2式と第3式から

$$2c = a_3 - a_2^2, \quad \frac{1}{2}(2c)^2 = a_3^2 - a_5$$

上の2式の右辺はともに整数であるから、 $2c$ は偶数より、 c は整数である。

逆に、 b, c が整数であるとき、 $a_1 = 1, a_2 = b$ は整数であり、(1) で示した漸化式により、 a_n はすべて整数である。 ■

- 8 (1) $P_{n,2n-1}$ は 2 回目以降, 毎回ひとつ前の回と同じ面が出る確率であるから

$$P_{n,2n-1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{1}{2^{n-1}}$$

$P_{n,2n-2}$ は 2 回目以降, 1 回だけひとつ前の回と異なる目が出て, 残りの $n-2$ 回はひとつ前の回と同じ目が出る確率であるから

$$P_{n,2n-2} = \frac{(n-1)!}{1!(n-2)!} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} = \frac{n-1}{2^{n-1}}$$

- (2) $P_{n,m}$ は 2 回目以降, 一つ前の回と同じ目が $m-n$ 回で, 残りの

$$(n-1) - (m-n) \text{ 回} \quad \text{すなわち} \quad 2n-m-1 \text{ 回}$$

が一つ前の回と異なる目が出る確率であるから

$$\begin{aligned} P_{n,m} &= \frac{(n-1)!}{(m-n)!(2n-m-1)!} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ &= \frac{(n-1)!}{(m-n)!(2n-m-1)! \cdot 2^{n-1}} \end{aligned}$$

補足 2 回目以降, 一つ前の回と同じ目である回数を x 回, 一つ前の回と異なる目である回数を y 回とすると

$$x + y = n - 1, \quad 1 + 2x + y = m$$

これを解くと $x = m - n, \quad y = 2n - m - 1$ ■

- 9 (1) $P_n(a_n, a_n)$ を通り, $y = x$ に垂直な直線は

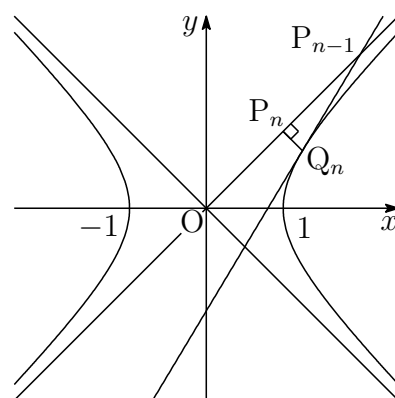
$$y = -x + 2a_n$$

と $x^2 - y^2 = 1$ から y を消去すると

$$x^2 - (-x + 2a_n)^2 = 1$$

これを解いて $x = a_n + \frac{1}{4a_n}$

よって $Q_n \left(a_n + \frac{1}{4a_n}, a_n - \frac{1}{4a_n} \right)$



(2) 双曲線 $x^2 - y^2 = 1$ 上の点 $Q_n \left(a_n + \frac{1}{4a_n}, a_n - \frac{1}{4a_n} \right)$ における接線は

$$\left(a_n + \frac{1}{4a_n} \right) x - \left(a_n - \frac{1}{4a_n} \right) y = 1$$

これと $y = x$ から y を消去すると

$$\frac{1}{2a_n} x = 1 \quad \text{これを解いて} \quad x = 2a_n$$

これが点 P_{n-1} の x 座標であるから $a_{n-1} = 2a_n$

$$\text{したがって} \quad a_n = \frac{1}{2} a_{n-1} \quad \text{よって} \quad a_n = a_0 \left(\frac{1}{2} \right)^n = \frac{a_0}{2^n}$$

(3) $a_0 > 0$ であるから, (2) の結果から $a_n > 0$

$$P_n(a_n, a_n), Q_n \left(a_n + \frac{1}{4a_n}, a_n - \frac{1}{4a_n} \right), P_{n-1}(2a_n, 2a_n) \text{ より}$$

$$P_n Q_n = \frac{\sqrt{2}}{4a_n}, \quad P_n P_{n-1} = \sqrt{2}a_n$$

$$\angle Q_n P_n P_{n-1} = \frac{\pi}{2} \text{ であるから}$$

$$\triangle P_n Q_n P_{n-1} = \frac{1}{2} P_n Q_n \cdot P_n P_{n-1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{4a_n} \cdot \sqrt{2}a_n = \frac{1}{4}$$

補足 楕円 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上の点 (x_1, y_1) における接線の方程式は

$$\frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} = 1$$

双曲線 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上の点 (x_1, y_1) における接線の方程式は

$$\frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1$$

放物線 $x^2 = 4py$ 上の点 (x_1, y_1) における接線の方程式は

$$x_1 x = 2p(y + y_1)$$



10 (1) 加法定理により

$$\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta) = 2 \cos \alpha \cos \beta$$

これに $\alpha = (n-1)\theta$, $\beta = \theta$ を代入すると

$$\cos n\theta + \cos(n-2)\theta = 2 \cos(n-1)\theta \cos \theta$$

したがって $\cos n\theta = 2 \cos \theta \cos(n-1)\theta - \cos(n-2)\theta$

$x = \cos \theta$ とすると, $\cos n\theta$ は x の n 次多項式で, これを $T_n(x)$ とおくと

$$T_n(x) = 2xT_{n-1}(x) - T_{n-2}(x),$$

$$T_0(x) = \cos 0 = 1, \quad T_1(x) = \cos \theta = x$$

したがって, $T_n(x)$ は一意的に定まる.

よって $\cos n\theta = T_n(x) = T_n(\cos \theta)$

(2) 定積分 $\int_{-1}^1 T_n(x) dx$ について, (1) の結果を用いると, $x = \cos \theta$ より

$$\frac{dx}{d\theta} = -\sin \theta, \quad \begin{array}{c|c} x & -1 \longrightarrow 1 \\ \theta & \pi \longrightarrow 0 \end{array}$$

$$\begin{aligned} \int_{-1}^1 T_n(x) dx &= \int_{\pi}^0 \cos n\theta (-\sin \theta) d\theta \\ &= \frac{1}{2} \int_0^{\pi} \{\sin(n+1)\theta - \sin(n-1)\theta\} d\theta \\ &= \frac{1}{2} \left[-\frac{1}{n+1} \cos(n+1)\theta + \frac{1}{n-1} \cos(n-1)\theta \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1 - (-1)^{n+1}}{2(n+1)} + \frac{(-1)^{n-1} - 1}{2(n-1)} \\ &= \{1 - (-1)^{n+1}\} \left\{ \frac{1}{2(n+1)} - \frac{1}{2(n-1)} \right\} \\ &= \frac{(-1)^{n+1} - 1}{n^2 - 1} \end{aligned}$$

補足 $\int_{-1}^1 T_n(x) dx = \begin{cases} -\frac{2}{n^2 - 1} & (n \text{ が偶数}) \\ 0 & (n \text{ が奇数}) \end{cases}$ と解答してもよい. ■

11 (1) 曲線 $y = \log x \cdots \textcircled{2}$ 上の点 $(t, \log t)$ における接線の方程式は

$$y - \log t = \frac{1}{t}(x - t) \quad \text{ゆえに} \quad y = \frac{1}{t}x + \log t - 1 \quad \cdots \textcircled{3}$$

この接線と放物線 $y = x^2 + c \cdots \textcircled{1}$ から y を消去して整理すると

$$x^2 - \frac{1}{t}x - \log t + 1 + c = 0 \quad \cdots (*)$$

① と ③ が接するとき, x に関する 2 次方程式 $(*)$ の係数について

$$\left(-\frac{1}{t}\right)^2 - 4 \cdot 1(-\log t + 1 + c) = 0 \quad \text{ゆえに} \quad c = \frac{1}{4t^2} + \log t - 1$$

$$f(t) = \frac{1}{4t^2} + \log t - 1 \text{ とおくと } f'(t) = -\frac{1}{2t^3} + \frac{1}{t} = \frac{2t^2 - 1}{2t^3}$$

t	(0)	$\cdots$	$\frac{1}{\sqrt{2}}$	$\cdots$
$f'(t)$		$-$	0	$+$
$f(t)$		$\searrow$	$-\frac{1+\log 2}{2}$	$\nearrow$

ここで, $g(t) = \log t + \frac{2}{\sqrt{t}}$ ($0 < t \leq 1$) とおくと

$$0 < t < 1 \text{ のとき } g'(t) = \frac{1}{t} - \frac{1}{t\sqrt{t}} = \frac{\sqrt{t} - 1}{t\sqrt{t}} < 0$$

$g(t)$ は単調減少で, $g(1) = 2$ であるから

$$g(t) > 0 \quad \text{ゆえに} \quad \log t + \frac{2}{\sqrt{t}} > 0 \quad \text{すなわち} \quad \log t > -\frac{2}{\sqrt{t}}$$

$$0 < t \leq 1 \text{ において } f(t) = \frac{1}{4t^2} + \log t - 1 > \frac{1}{4t^2} - \frac{2}{\sqrt{t}} - 1$$

$$\lim_{t \rightarrow +0} \left(\frac{1}{4t^2} - \frac{2}{\sqrt{t}} - 1 \right) = \lim_{t \rightarrow +0} \left\{ \frac{1}{\sqrt{t}} \left(\frac{1}{4t\sqrt{t}} - 2 \right) - 1 \right\} = \infty$$

$$\text{したがって } \lim_{t \rightarrow +0} f(t) = \infty \quad \text{また} \quad \lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \infty$$

$$\text{よって} \quad \begin{cases} c < -\frac{1+\log 2}{2} \text{ のとき } & 0 \text{ 本} \\ c = -\frac{1+\log 2}{2} \text{ のとき } & 1 \text{ 本} \\ c > -\frac{1+\log 2}{2} \text{ のとき } & 2 \text{ 本} \end{cases}$$

- (2) 共通接線が1本であるとき、(1)の増減表から $t = \frac{1}{\sqrt{2}}$
 その接線の方程式は、これを③に代入すると

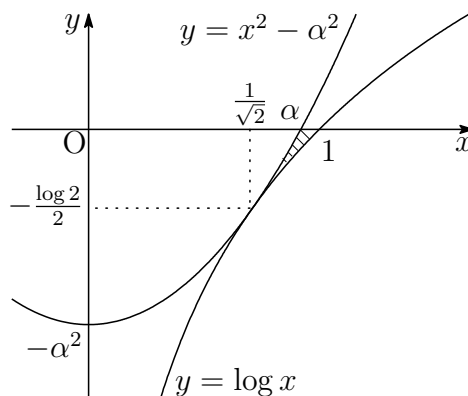
$$y = \sqrt{2}x - \frac{1}{2}\log 2 - 1$$

①と共通接線③の接点の x 座標は、2次方程式(*)の重解であるから

$$x = -\frac{-\frac{1}{t}}{2} = \frac{1}{2t} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

②と共通接線③の接点 $(t, \log t)$ の座標は $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{\log 2}{2}\right)$

よって、接線と①、②との接点は一致し、その座標は $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{\log 2}{2}\right)$



- (3) 共通接線が1本であるとき、(1)の結果より、 $c = -\frac{1 + \log 2}{2}$ であるから、
 $\alpha = \sqrt{\frac{1 + \log 2}{2}}$, 求める面積を S とおくと

$$\begin{aligned} S &= -\int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 \log x \, dx - (-1) \int_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\alpha} (x^2 - \alpha^2) \, dx \\ &= \left[x(1 - \log x) \right]_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^1 + \left[\frac{x^3}{3} - \alpha^2 x \right]_{\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\alpha} \\ &= 1 - \frac{7}{6\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \log 2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \alpha^2 - \frac{2}{3} \alpha^3 \\ &= 1 - \frac{7}{6\sqrt{2}} - \frac{1}{2\sqrt{2}} \log 2 + \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{1 + \log 2}{2} - \frac{2}{3} \left(\frac{1 + \log 2}{2} \right)^{\frac{3}{2}} \\ &= 1 - \frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{(1 + \log 2)^{\frac{3}{2}}}{3\sqrt{2}} \end{aligned}$$

■

12 時刻 t ($0 \leq t \leq 2\pi$) における P_1 , P_2 の座標はそれぞれ

$$P_1(\cos t, \sin t), \quad P_2\left(-\frac{3}{2} + \frac{1}{2} \cos 2t, \frac{1}{2} \sin 2t\right)$$

であり, 2 点 P_1 , P_2 の中点 M の座標 (x, y) は

$$x = -\frac{3}{4} + \frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{4} \cos 2t, \quad y = \frac{1}{2} \sin t + \frac{1}{4} \sin 2t \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

$x = f(t)$, $y = g(t)$ とおくと ($0 \leq t \leq 2\pi$)

$$f(2\pi - t) = f(t), \quad g(2\pi - t) = -g(t)$$

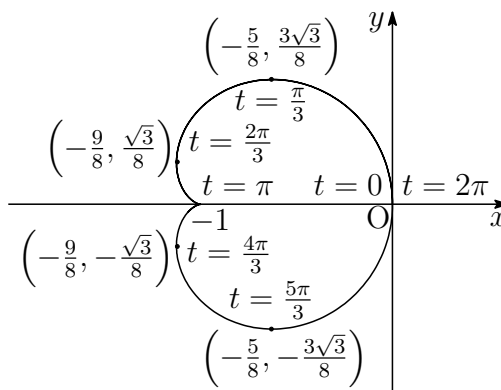
であるから, 点 M が描く軌跡は x 軸に関して対称である.

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= -\frac{1}{2}(\sin t + \sin 2t) = -\frac{1}{2}(\sin t + 2 \sin t \cos t) \\ &= -\frac{1}{2} \sin t(1 + 2 \cos t) \\ \frac{dy}{dt} &= \frac{1}{2}(\cos t + \cos 2t) = \frac{1}{2}(\cos t + 2 \cos^2 t - 1) \\ &= \frac{1}{2}(\cos t + 1)(2 \cos t - 1) \end{aligned}$$

$0 \leq t \leq \pi$ における x , y の増減は次のようになる.

t	0	...	$\frac{\pi}{3}$	...	$\frac{2\pi}{3}$	...	π
$\frac{dx}{dt}$		-	-	-	0	+	
$\frac{dy}{dt}$		+	0	-	-	-	
$(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt})$		$\nearrow$	$\leftarrow$	$\swarrow$	$\downarrow$	$\searrow$	
(x, y)	(0, 0)	...	$(-\frac{5}{8}, \frac{3\sqrt{3}}{8})$	...	$(-\frac{9}{8}, \frac{\sqrt{3}}{8})$	...	(-1, 0)

点 M の軌跡は x 軸に関して対称であるから, その概形は次のようになる.



求める面積を S とすると, その図形の x 軸に関する対称性に注意して

$$\begin{aligned}
 \frac{S}{2} &= \int_{f(\frac{2\pi}{3})}^{f(0)} y \, dx - \int_{f(\frac{2\pi}{3})}^{f(\pi)} y \, dx = - \int_{f(0)}^{f(\pi)} y \, dx \\
 &= - \int_0^\pi g(t) f'(t) \, dt \\
 &= - \int_0^\pi \left(\frac{1}{2} \sin t + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \left(-\frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) dt \\
 &= \frac{1}{8} \int_0^\pi (2 \sin^2 t + \sin^2 2t + 3 \sin t \sin 2t) \, dt \\
 &= \frac{1}{8} \int_0^\pi \left(\frac{3}{2} - \cos 2t - \frac{1}{2} \cos 4t + 6 \sin^2 t \cos t \right) dt \\
 &= \frac{1}{8} \left[\frac{3}{2} t - \frac{1}{2} \sin 2t - \frac{1}{8} \sin 4t + 2 \sin^3 t \right]_0^\pi = \frac{3}{16} \pi
 \end{aligned}$$

よって, 求める面積は $S = \frac{3}{8} \pi$

別解 M を x 軸方向に $\frac{3}{4}$ だけ平行移動した点 N の座標 (x, y) は

$$x = \frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{4} \cos 2t, \quad y = \frac{1}{2} \sin t + \frac{1}{4} \sin 2t \quad (0 \leq t \leq 2\pi)$$

求める面積は, 点 N の描く軌跡によって囲まれた図形の面積と等しい.

$$x' = \frac{dx}{dt} = -\frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2} \sin 2t, \quad y' = \frac{dy}{dt} = \frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{2} \cos 2t$$

上の諸式から

$$\begin{aligned}
 xy' - x'y &= \left(\frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{4} \cos 2t \right) \left(\frac{1}{2} \cos t + \frac{1}{2} \cos 2t \right) \\
 &\quad - \left(-\frac{1}{2} \sin t - \frac{1}{2} \sin 2t \right) \left(\frac{1}{2} \sin t + \frac{1}{4} \sin 2t \right) \\
 &= \frac{1}{4} (\cos^2 t + \sin^2 t) + \frac{1}{8} (\cos^2 2t + \sin^2 2t) \\
 &\quad + \frac{3}{8} (\cos 2t \cos t + \sin 2t \sin t) = \frac{3}{8} (1 + \cos t)
 \end{aligned}$$

ガウス・グリーン定理により²

$$\begin{aligned}
 S &= \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} (xy' - x'y) \, dt = \frac{3}{16} \int_0^{2\pi} (1 + \cos t) \, dt \\
 &= \frac{3}{16} \left[t + \sin t \right]_0^{2\pi} = \frac{3}{8} \pi
 \end{aligned}$$

■

²<http://kumamoto.s12.xrea.com/N/TKdai/TKdai-2016.pdf> [5] 別解を参照.

13 $g(x) = x + 2 \sin x$ とおくと

$$\begin{aligned} x + 2 \sin(x + a) + b &= (x + a) + 2 \sin(x + a) + b - a \\ &= g(x + a) + b - a \end{aligned}$$

したがって、 $y = x + 2 \sin(x + a) + b$ のグラフは、 $y = g(x)$ のグラフを、 x 軸方向に $-a$ 、 y 軸方向に $b - a$ だけ平行移動したものである。また、 $y = g(x)$ のグラフを x 軸方向に 2π 、 y 軸方向に 2π だけ平行移動したものは

$$y = g(x - 2\pi) + 2\pi \quad \text{すなわち} \quad y = g(x)$$

したがって、 $y = g(x)$ のグラフを x 軸方向に 2π 、 y 軸方向に 2π だけ平行移動したのも、 $y = g(x)$ である。また、 $g(0) = 0$ 、 $g(\pi) = \pi$ および次式から、 $y = g(x)$ のグラフは原点 $(0, 0)$ および点 (π, π) に関して対称である。

$$g(x) + g(-x) = 0 = 2g(0), \quad g(\pi - x) + g(\pi + x) = 2\pi = 2g(\pi)$$

$$g(x) = x + 2 \sin x \quad \text{より} \quad g'(x) = 1 - 2 \cos x$$

$0 \leq x \leq 2\pi$ における $g(x)$ の増減表は、次のようになる。

x	0	...	$\frac{2\pi}{3}$	...	$\frac{4\pi}{3}$	...	2π
$g'(x)$		+	0	-	0	+	
$g(x)$	0	$\nearrow$	$\frac{2\pi}{3} + \sqrt{3}$	$\searrow$	$\frac{4\pi}{3} - \sqrt{3}$	$\nearrow$	2π

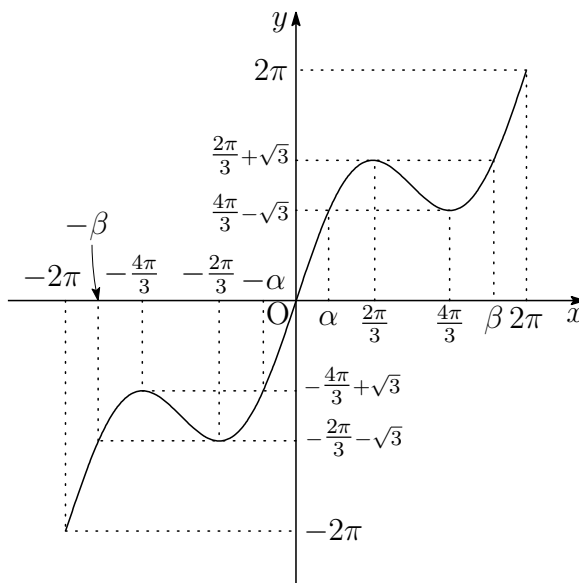
増減表から

$$g(\alpha) = \frac{4\pi}{3} - \sqrt{3} \quad \left(0 < \alpha < \frac{2\pi}{3}\right), \quad g(\beta) = \frac{2\pi}{3} + \sqrt{3} \quad \left(\frac{4\pi}{3} < \beta < 2\pi\right)$$

を満たす α 、 β が唯一存在し、 $y = g(x)$ の点 (π, π) に関する対称性により

$$\alpha + \beta = 2\pi$$

$g(x+2\pi) = g(x) + 2\pi$ より, $-2\pi \leq x \leq 2\pi$ における $y = g(x)$ のグラフは次のようになる (原点对称). また, $-\beta + 2\pi = \alpha$, $-\alpha + 2\pi = \beta$ である.



区間 $x_0 \leq x \leq x_0 + 2\pi$ における $g(x)$ の最大値を M , 最小値を m とする.

(i) $-2\pi \leq x_0 < -\beta$ のとき, $M = g(x_0 + 2\pi)$, $m = g(x_0)$ であるから

$$M - m = g(x_0 + 2\pi) - g(x_0) = 2\pi$$

(ii) $-\beta \leq x_0 < -\frac{4\pi}{3}$ のとき, $M = g(x_0 + 2\pi)$, $m = g\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$ であるから

$$M - m = g(x_0 + 2\pi) - g\left(-\frac{2\pi}{3}\right) < g\left(\frac{2\pi}{3}\right) - g\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3},$$

$$M - m = g(x_0 + 2\pi) - g\left(-\frac{2\pi}{3}\right) \geq g(\alpha) - g\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = 2\pi$$

(iii) $-\frac{4\pi}{3} \leq x_0 < -\frac{2\pi}{3}$ のとき, $M = g\left(\frac{2\pi}{3}\right)$, $m = g\left(-\frac{2\pi}{3}\right)$ であるから

$$M - m = g\left(\frac{2\pi}{3}\right) - g\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3}$$

(iv) $-\frac{2\pi}{3} \leq x_0 < -\alpha$ のとき, $M = g\left(\frac{2\pi}{3}\right)$, $m = g(x_0)$ であるから

$$M - m = g\left(\frac{2\pi}{3}\right) - g(x_0) < g\left(\frac{2\pi}{3}\right) - g\left(-\frac{2\pi}{3}\right) = \frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3},$$

$$M - m = g\left(\frac{2\pi}{3}\right) - g(x_0) \geq g\left(\frac{2\pi}{3}\right) - g(-\alpha) = 2\pi$$

(v) $-\alpha \leq x_0 < 0$ のとき, $M = g(x_0 + 2\pi)$, $m = g(x_0)$ であるから

$$M - m = g(x_0 + 2\pi) - g(x_0) = 2\pi$$

(i)~(v) より $2\pi \leq M - m \leq \frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3}$

$A = \max_{0 \leq x \leq 2\pi} \{g(x+a) + b - a\}$, $B = \min_{0 \leq x \leq 2\pi} \{g(x+a) + b - a\}$ とおくと

$$2\pi \leq A - B \leq \frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3}$$

(a) $0 \leq B < A$ または $B < A \leq 0$ のとき

$$\max_{0 \leq x \leq 2\pi} f(x) - \min_{0 \leq x \leq 2\pi} f(x) = |A - B|$$

したがって $2\pi \leq \max_{0 \leq x \leq 2\pi} f(x) - \min_{0 \leq x \leq 2\pi} f(x) \leq \frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3}$

(b) $B < 0 < A$ のとき

$$\max_{0 \leq x \leq 2\pi} f(x) = \max(|A|, |B|), \quad \min_{0 \leq x \leq 2\pi} f(x) = 0$$

$$\begin{aligned} \max(|A|, |B|) &= \max\left(\left|\frac{A+B}{2} + \frac{A-B}{2}\right|, \left|\frac{A+B}{2} - \frac{A-B}{2}\right|\right) \\ &= \left|\frac{A+B}{2}\right| + \left|\frac{A-B}{2}\right| \end{aligned}$$

このとき, $0 \leq |A+B| < |A-B|$ であるから

$$\left|\frac{A-B}{2}\right| \leq \left|\frac{A+B}{2}\right| + \left|\frac{A-B}{2}\right| < |A-B|$$

したがって $\pi \leq \max_{0 \leq x \leq 2\pi} f(x) - \min_{0 \leq x \leq 2\pi} f(x) < \frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3}$

(a), (b) より $\pi \leq \max_{0 \leq x \leq 2\pi} f(x) - \min_{0 \leq x \leq 2\pi} f(x) \leq \frac{4\pi}{3} + 2\sqrt{3}$

補足 $\max(|x+y|, |x-y|) = |x| + |y|$ ■